# INSTRUÇÃO TÉCNICA

# Realizar Conservação de Moitão, Talhas e Afins

ENERGISA/GTD-IT/Nº364/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Executar tarefas preliminares: ..... 6
5.2- Considerar Aspectos ..... 7
5.2.1- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Viva ..... 7
5.2.2- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Morta ..... 8
5.3- Conservar Moitão de Corda ..... 8
5.3.1- Talha Manual ..... 10
5.3.2- Talha Manual com Alavanca ..... 10
5.4- Conservar Talha Manual com Alavanca ..... 11
5.4.1- Armazenamento Equipamentos Inativos ..... 11
5.5- Concluir a Tarefa Preliminar: ..... 12
5.6- Desfazer a Tarefa Preliminar: ..... 12
5.7- Identificar os Riscos: 1 e 20 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| | |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/09/19 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Conservação de Moitão, Talhas e Afins |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de Moitão, Talhas e afins nos serviços em LDMT e LDBT.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

## 5.1- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.2- Considerar Aspectos

O Moitão de corda é utilizado em atividades de levantamento de carga, tracionamento e nivelamento de condutores de alumínio e cordoalhas de aço, aplicados nas construções de rede elétricas aéreas em LDBT ou em LDMT.

O moitão/cadernal geralmente possui 1, 2 ou 3 roldanas que em conjunto de um corpo de aço prendem um gancho para elevação. Usados geralmente em pares proporcionando perfeita multiplicação de força. São acionados manualmente.

A Talha com tirante de corrente, possui características que dão maior mobilidade ao operador para trabalhar em locais de espaços reduzidos pois, seu punho de acionamento opera em todos os lados da carga.

Para maior facilidade de acoplamento e alinhamento da carga, possui ganchos de aço forjado com trava de segurança e giro de 360°.

Por medida de segurança, as correntes são liberadas para movimentação de forma livre somente quando não há carga.

As talhas possuem uma alavanca e uma chave reversor, a primeira movimenta a talha, e a segunda serve para trocar da direção dos movimentos.

Os comandos para controle são fáceis de operar, mesmo com utilização de luvas

### 5.2.1- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Viva

O moitão de corda utilizado em linha viva é composto por carcaça de fibra de vidro e roldanas confeccionadas em material sintético para melhor deslizamento da corda e diminuição do atrito, ganchos de aço forjado com travas e segurança que permitem giro contínuo em seu eixo.

Quando montados, em uma das unidades o dispositivo de amarrar é utilizado para dar início a colocação da corda.

A corda utilizada nos moitões para serviços com linhas energizadas devem ser de polipropileno, polidracon e hydee, que oferece maior resistência à tração e flexibilidade. Possuem normalmente diâmetro de 12 e 11 mm.

Figura 1: Moitão com corda para linha viva

## 5.2.2- Moitão de Corda > Para Trabalhos com Linha Morta

O moitão de corda utilizado em linha morta é composto por corpo, roldanas, gancho, suporte e olhal que devem ser confeccionados em aço.

Figura 2: Moitão com corda para linha morta

O tipo de corda mais utilizada nos moitões para serviços com linhas desenergizadas é de Sisal, Algodão trançado e Seda trançada. As cordas de nylon embora apresentem boa resistência são escorregadias e não devem ser empregadas nos moitões e nem em cordas de serviço.

## 5.3- Conservar Moitão de Corda

Lavar com sabão neutro, deixando de molho por, no mínimo, 1 hora;

Enxaguar bem retirando todo resíduo de sabão e secar em local livre de impurezas e nunca exposto ao sol;

Evitar o contato direto com o solo, colocando-as sobre um encerado limpo e seco;

Realizar inspeção visual diariamente nas cordas. Afinamentos e caroços internos, ao longo de sua seção, são indícios de danos na alma das cordas.

Os moitões não devem apresentar sinais de desgaste ou deficiência de movimento das roldanas;

A fixação do eixo das roldanas ao corpo do moitão deve ser feita através de porca e contrapino ou outro processo que evite a soltura do eixo.

Para que o estado de conservação do eixo seja verificado deve-se desmontá-lo;

Para lubrificação das partes móveis deve-se tomar bastante cuidado de não contaminar a corda utilizada no conjunto;

O moitão de cordas deve ter sua corda enrolada de forma que ao ser colocada em funcionamento não embarace;

O transporte do moitão deve ser realizado em Mochila tipo saco de lona, Sacola ou Balde de lona para sua proteção e conservação;

## 5.3.1- Talha Manual

Atualmente, existem diversos tipos de talhas no mercado, para as mais variadas aplicações: as talhas manuais (de corrente ou alavanca), talhas elétricas (de correia, de corrente e de cabo de aço) e as talhas pneumáticas.

## 5.3.2- Talha Manual com Alavanca

Nos modelos mais modernos com alavanca o operador da talha fica próximo à própria talha devido ao comprimento reduzido do acionamento (alavanca), assim esse equipamento se torna bem prático, de fácil manuseio para tracionar, arrastar ou içar materiais que se encontram em posição inferior. Além de possuir gancho com trava, possuem alavanca com catraca reversível, que agiliza o trabalho e minimiza o esforço do operador.

## 5.4- Conservar Talha Manual com Alavanca

Diariamente inspecione as condições do equipamento, avaliando o sistema de engrenagem, dispositivos de fixação e a corrente. O operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade do equipamento e segurança. Durante a inspeção, caso observe alguma irregularidade na talha, como peças gastas ou danificadas, não a utilize, comunique a seu superior hierárquico e peça para encaminhar o equipamento a uma Assistência Técnica Autorizada para realizar os devidos reparos. No caso de desgaste ou defeito, substitua o equipamento imediatamente.

• Limpe diariamente a talha removendo poeiras e outros resíduos que possam comprometer sua movimentação. Lubrifique-a apropriadamente para que funcione corretamente;
• Ao lubrificar o equipamento evite o excesso, aplique apenas o necessário do produto utilizado;
• Mantenha a ferramenta sempre limpa e seca.

*NOTA:*

1. Quando a talha estiver sem carga, ponha a chave seletora do cabo na posição central. Dessa forma, a corrente de carga pode se mover livremente. Puxe-a com a mão para posicionar o gancho inferior;
2. Nunca puxe a corrente de carga bruscamente quando a chave seletora estiver na posição central. Se a corrente de carga for puxada muito repentinamente, o freio pode ser acionado, impedindo que a corrente seja puxada. Quando isso acontece, o reajuste da talha é necessário.

### 5.4.1- Armazenamento Equipamentos Inativos

Tanto os moitões de corda quanto a talha manual com alavanca devem ser inspecionados e limpos antes do armazenamento;
Devem ser guardados em local seco, livre se umidade para evitar a oxidação;
Todos os pontos de rotação do conjunto, poderão ser lubrificados com óleo lubrificante, desde que retirado o excesso com um trapo;
Manter o armazenamento dos moitões de corda e das talhas manual com alavanca inativas em suas devidas bolsas de transporte. Estes, uma vez que protegidos, podem permanecer em caixas, gavetas e divisórias da carroceria dos veículos.

## 5.5- Concluir a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

## 5.6- Desfazer a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.7- Identificar os Riscos: 1 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |
| Tecido, trapo ou estopa | adequada |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Sabão neutro / Sabão comum | adequada |
| Lona ou encerado | 01 |
| Lubrificante / Desingripante | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Vigente | - | 30/09/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 25/10/2019 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP - EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP - EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |